绝密★启用前

2019 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$（　　）.

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \le 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

A. 可导点，极值点　　**B.** 不可导点，极值点

C. 可导点，非极值点　　**D.** 不可导点，非极值点

3. 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　　）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{u_n}{n}$　　**B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{u_n}$　　**C.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 - \dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$　　**D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

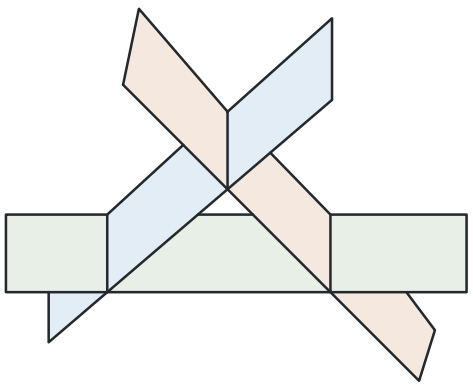
4. 设函数 $Q(x, y) = \dfrac{x}{y^2}$.如果对上半平面 $y > 0$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint\limits_C P(x, y)\,\mathrm{d}x + Q(x, y)\,\mathrm{d}y = 0$，那么函数 $P(x, y)$ 可取为（　　）.

A. $y - \dfrac{x^2}{y^3}$　　**B.** $\dfrac{1}{y} - \dfrac{x^2}{y^3}$　　**C.** $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}$　　**D.** $x - \dfrac{1}{y}$

5. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是 3 阶单位矩阵.若 $A^2 + A = 2E$，且 $|A| = 4$，则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{x}$ 的规范形为（　　）.

A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$　　**B.** $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$　　**C.** $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$　　**D.** $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

6. 如图所示，有 3 张平面两两相交，交线相互平行.它们的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i$ $(i = 1, 2, 3)$ 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \overline{A}$，则（　　）.



A. $r(A) = 2,\ r(\overline{A}) = 3$　　**B.** $r(A) = 2,\ r(\overline{A}) = 2$

C. $r(A) = 1,\ r(\overline{A}) = 2$　　**D.** $r(A) = 1,\ r(\overline{A}) = 1$

7. 设 A, B 为随机事件，则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是(　　).

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$　　**B.** $P(AB) = P(A)P(B)$

C. $P(A\overline{B}) = P(B\overline{A})$　　**D.** $P(AB) = P(\overline{A}\,\overline{B})$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，则 $P\{|X - Y| < 1\}$ (　　).

A. 与 μ 无关，而与 σ^2 有关　　**B.** 与 μ 有关，而与 σ^2 无关

C. 与 μ, σ^2 都有关　　**D.** 与 μ, σ^2 都无关

填空题

9. 设函数 $f(u)$ 可导，$z = f(\sin y - \sin x) + xy$，则 $\dfrac{1}{\cos x}\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{1}{\cos y}\dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

10. 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y =$ _____.

11. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.

12. 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2 = 4\ (z \geq 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$ _____.

13. 设 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 为 3 阶矩阵.若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$，则线性方程组 $A\boldsymbol{x} = 0$ 的通解为 _____.

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为数学期望，则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} =$ _____.

解答题

15. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

16. 设 a, b 为实数，函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中，沿方向 $\boldsymbol{l} = -3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(I) 求 a, b;

(II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2\ (z \geq 0)$ 的面积.

17. 求曲线 $y = e^{-x}\sin x\ (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

18. 设 $a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1 - x^2}\,\mathrm{d}x\ (n = 0, 1, 2, \ldots)$.

（I）证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $a_n = \dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$ $(n = 2, 3, \ldots)$；

（II）求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

19. 设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ $(0 \le z \le 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

20. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 2, 1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, 3, 2)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (1, a, 3)^{\mathsf{T}}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，$\boldsymbol{\beta} = (1, 1, 1)^{\mathsf{T}}$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^{\mathsf{T}}$.

（I）求 a, b, c；

（II）证明 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，并求它到 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵.

21. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

（I）求 x, y；

（II）求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

22. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，$P\{Y = -1\} = p$，$P\{Y = 1\} = 1 - p$ $(0 < p < 1)$.令 $Z = XY$.

（I）求 Z 的概率密度；

（II）p 为何值时 X 与 Z 不相关；

（III）X 与 Z 是否相互独立？

23. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \dfrac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{(2\sigma^2)}}, & x \ge \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$ 其中 μ 已知，$\sigma > 0$ 未知，A 为常数.$X_1, \ldots, X_n$ 为简单随机样本.

（I）求 A；

（II）求 σ^2 的最大似然估计量.